

DEVİR PLANI • SDD + ICM • ALT AJANLARLA

Drone War'ı Android'e taşımak

Çalışan web sürümü referans uygulamadır. Amaç onu yeniden hayal etmek değil, ölçülerek eşlenmiş bir native sürüm çıkarmak: aynı tohum, aynı konumlar, aynı his.

9.200 satır kaynak

65 sprite

6 bölüm + boss

115 ölçüm kapısı

120 Hz sabit adım sim

YÖNTEM 1 – SDD

Hiçbir alt ajan, spec'i yazılmamış işe başlamaz. Her paket klasöründe üç dosya bulunur:

- spec.md** — ne yapılacak. Kabul kriterleri ölçülebilir cümlelerle: "dokunma girdisi 2 kare içinde konuma yansır", "60 Hz ve 120 Hz'de konumlar bit-bit aynı". "Akıcı olsun", "güzel görünsün" gibi cümleler yasak — ölçülemeyen kriter kriter değildir.
- AGENTS.md** — sınırlar: yazabileceği dosyalar, dokunamayacakları, sahip olduğu config anahtarları, bağımlı olduğu arayüz imzaları.
- tasks/<paket>.md** — bu turdaki tek iş ve bitiş tanımı.

Üstüne tek kural: **tek kaynak**. Bir sabit, bir dikdörtgen, bir sayaç yalnız bir yerde tanımlanır. İkinci kopya çıkarsa derleme durur.

YÖNTEM 2 – ICM DÖNGÜSÜ

I Intent — niyet

Bu turda oyuncu deneyiminde ne değişecek? Tek cümle, ölçülebilir sonuçla: "bölüm geçişinde kare düşmesi olmayacak: soğuk kare ≤ 16 ms".

C Context — bağlam

Alt ajana verilecek paket: ilgili spec bölümü, arayüz imzaları, referans web davranışı (dosya:satır), yasak listesi. Ajan repoyu keşfe çıkmaz; bağlamı

orkestratör dar ve eksiksiz verir.

M Measurement — ölçüm

İşi ajanın raporu değil **kapı** bitirir. Kapı önce yazılır, kırmızı olduğu görülür, sonra iş yapılır. Ajan "PASS" der ve kapı kırmızıysa, doğru olan kapıdır.

Ölçüm aracına da güvenme. Bir kapı ilk kez yeşil yanıyorsa, özelliği kapatıp kapının **kırmızı yandığını** gör. Bu adım atlanırsa kapı değil dekor yazılmış olur — bu projede en pahalı ders buydu.

İLK TUR: KOD DEĞİL, KARAR

Platform üç seçenekle ölçülür, biri gerekçesiyle seçilir ve [docs/adr-001-android-platform.md](#) içine sayılarla yazılır.

SEÇENEK	ÖLÇÜLECEK
Kotlin + SurfaceView / Canvas 2D	soğuk açılış, kare süresi, APK boyutu
Kotlin + OpenGL ES / libGDX	aynı üçlü + sprite batch sayısı
WebView / Capacitor sarmalayıcı	aynı üçlü + dokunma gecikmesi

Karar sırası: dokunma gecikmesi → kare bütçesi → APK boyutu.

PAKETLER VE ALT AJANLAR

PAKET	SORUMLULUK
core-sim	sabit adım (120 Hz) simülasyon, LCG, havuzlar — rastgelelik yasak
render	çizim katmanı; sim'e dokunmaz
input	dokunma/jest; ekran ölçeğinden bağımsız
audio	prosedürel ses + katmanlı müzik

assets	65 sprite'ın paketlenmesi, ölçek/format, bellek tavanı
rules	bölümler, boss'lar, düşman tipleri, ekonomi (web CONFIG karşılığı)
ui	menü, HUD, ayarlar, yükseltme ekranı
platform	yaşam döngüsü, kayıt, izinler, ekran oranları
harness	ölçüm koşumu — kapılar burada yaşar

DEVRALINAN KAPILAR

parity — web sürümünden altın iz: aynı tohum + aynı girdi betiği ile N adımlık konum/skor dizisi JSON'a yazılır. Android sim aynı diziyi ± 0 farkla üretmeli. Port doğruluğunu tek başına bu kapı kanıtlar.

determinism — aynı tohumla 60 Hz ve 120 Hz koşuları bit-bit aynı konum.

frame_budget — 54 düşman + mermi sahnesinde soğuk kare ≤ 16 ms, sıcak ≤ 2 ms.

touch_latency — parmak ile dron arasında ≤ 2 kare; 5"–7" ekranlarda aynı davranış.

lifecycle — arka plandan dönünce oyun duraklamış, ses susmuş, kayıt bozulmamış.

hit_rects — çizilen dikdörtgen ile dokunulan dikdörtgen aynı kaynaktan gelir (web'de bunların ayrışması gerçek bir hataydı).

visuals — her dronda pervane döner, gövde çevresinde daire yok, manevrada $\pm 22^\circ$ eğim, parlak şehir üzerinde silüet okunur.

ownership — bir config anahtarı iki yerde tanımlanamaz; ihlalde derleme durur.

PROMPT

Orkestratör oturumuna olduğu gibi yapıştır. Kopyalama çalışmazsa metni seçip uzun basarak kopyalayabilirsin.

ORKESTRATÖR PROMPTU

Kopyala

Sen bir ORKESTRATÖRSÜN. Görevin, ~/projects/dronewar altındaki çalışan web oyununu (tek dosya index.html, 9.200 satır kaynak, 65 sprite, 6 bölüm, 115 ölçüm kapısı) native Android oyununa taşımak. Kodu kendin yazma; işi paket başına bir ALT AJANA ver, sonuçları SEN ölç.

YÖNTEM 1 – SDD (spec-driven development)

Hiçbir alt ajan, spec'i yazılmamış bir işe başlamaz. Her paket klasöründe:

- spec.md : NE yapılacak. Kabul kriterleri ÖLÇÜLEBİLİR cümlelerle ("dokunma girdisi 2 kare içinde konuma yansır", "60 Hz ve 120 Hz'de konumlar bit-bit aynı"). "Güzel görünsün / akıcı olsun" YASAK.
- AGENTS.md : SINIRLAR – yazabileceği dosyalar, dokunamayacakları, sahip olduğu config anahtarları, bağımlı olduğu arayüz imzaları.
- tasks/<paket>.md : bu turda yapılacak TEK iş ve bitiş tanımı.

Kural: TEK KAYNAK. Bir sabit/dikdörtgen/sayaç yalnız bir yerde tanımlanır; ikinci kopya çıkarsa derleme kırılır (ownership kapısı).

YÖNTEM 2 – ICM döngüsü (her tur, sıra atlanmaz)

- 1) I – INTENT: Bu turda oyuncu deneyiminde ne değişecek? Tek cümle, ölçülebilir sonuçla ("bölüm geçişinde kare düşmesi olmayacak: soğuk kare <= 16 ms").
- 2) C – CONTEXT: Alt ajana verilecek paket – ilgili spec bölümü, arayüz imzaları, referans web davranışı (dosya:satır), yasak listesi. Ajan repoyu keşfe ÇIKMAZ; bağlamı sen dar ve eksiksiz verirsin.

Kaynak: [~/projects/dronewar/docs/android-sdd-prompt.md](#) · Referans uygulama web sürümü, 115/115 kapı yeşil.